



Licence 1 – MPI & SML – Analyse 2
Fiche TD n° 2

Exercice 1

1. Trouver une primitive de $x^2 e^x$ sous la forme $(ax^2 + bx + c)e^x$.
2. Calculer les intégrales $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{1+x^2}$, $\int_1^e \frac{1-x}{x^2} dx$, $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x^2-1}$.
3. Calculer la limite ($n \rightarrow +\infty$) de $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{e^{k/n}}{n}$. Idem avec $S'_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{(n+k)^2}$.

Exercice 2

1. Déterminer les primitives à l'aide d'intégrations par parties: $\int t \sinh t \, dt$, $\int t^2 \sinh t \, dt$,
puis par récurrence $\int t^n \sinh t \, dt$.
2. Calculer les intégrales à l'aide de changements de variable: $\int_0^a \sqrt{a^2 - t^2} \, dt$; $\int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{1 + \cos t} \, dt$
(pour ce dernier poser deux changements de variables : $u = \cos t$, puis $v = 1 - u$).
3. Déterminer les primitives suivantes à l'aide de changements de variable : $\int \tanh t \, dt$
où $\tanh t = \frac{\sinh t}{\cosh t}$, $\int e^{\sqrt{t}} \, dt$.

Exercice 3

1. Calculer les primitives $\int \frac{6-x}{x^2-4x+4} \, dx$, $\int \frac{2x-4}{(x-2)^2+1} \, dx$, $\int \frac{1}{(x-2)^2+1} \, dx$.
2. Calculer les intégrales suivantes : $\int_0^1 \frac{x \, dx}{x^2+x+1}$, $\int_0^1 \frac{x \, dx}{(x^2+x+1)^2}$, $\int_0^1 \frac{dx}{(x^2+x+1)^2}$.
3. Calculer les intégrales suivantes : $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^3 x \, dx$, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \, dx$, $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{2 + \sin x}$.

Exercice 4

Pour $n \in \mathbb{N}$, on considère la fonction : $J_n : x \mapsto \int_0^1 (1-t^2)^n \cos(tx) \, dt$

1. (a) Montrer que J_n est définie et bornée sur $\mathbb{R}$. Puis elle atteint son max en 0.
(b) Établir la relation de récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $(2n+1)J_n(0) = 2nJ_{n-1}(0)$.
(c) En déduite que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $J_n(0) = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}$.
2. Montrer que J_n est continue en 0. (Indication $0 \leq 1 - \cos(y) \leq \frac{y^2}{2}$ sur $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$)
3. Montrer que pour tout n , J_n est dérivable en $x = 0$ et déterminer la valeur de $J'_n(0)$.